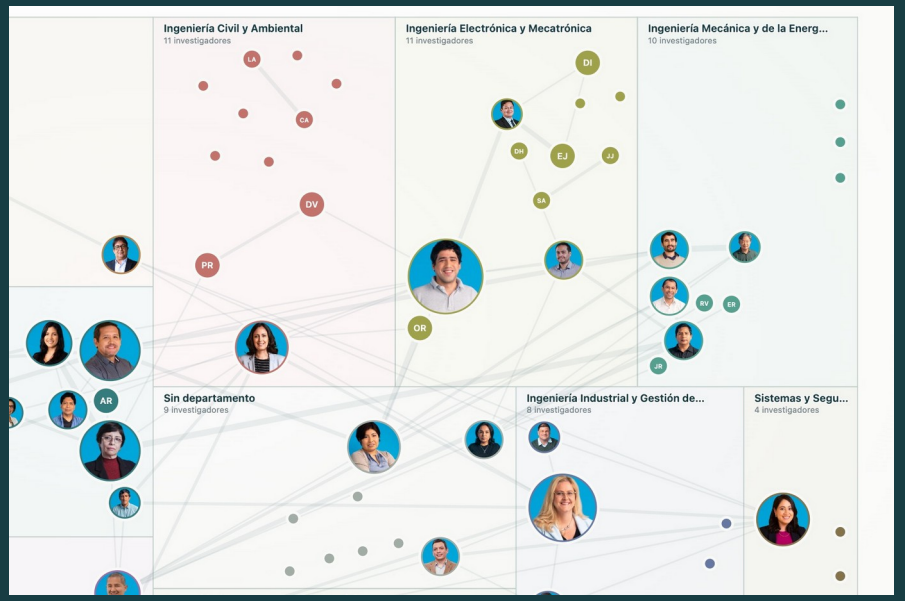
UTECVis: colaboración académica y afinidades



Red de 104 investigadores de UTEC, 73 vínculos registrados y sugerencias explicadas

DS5343 · Visualización de Datos · Prof. Germain García-Zanabria · 2026-2
Integrantes: [completar nombres] · Fecha de exposición: [completar]

El problema, la audiencia y la cohorte

104

investigadores: una persona de la cohorte por nodo

73

vínculos registrados: parejas únicas, no 73 publicaciones

2.474

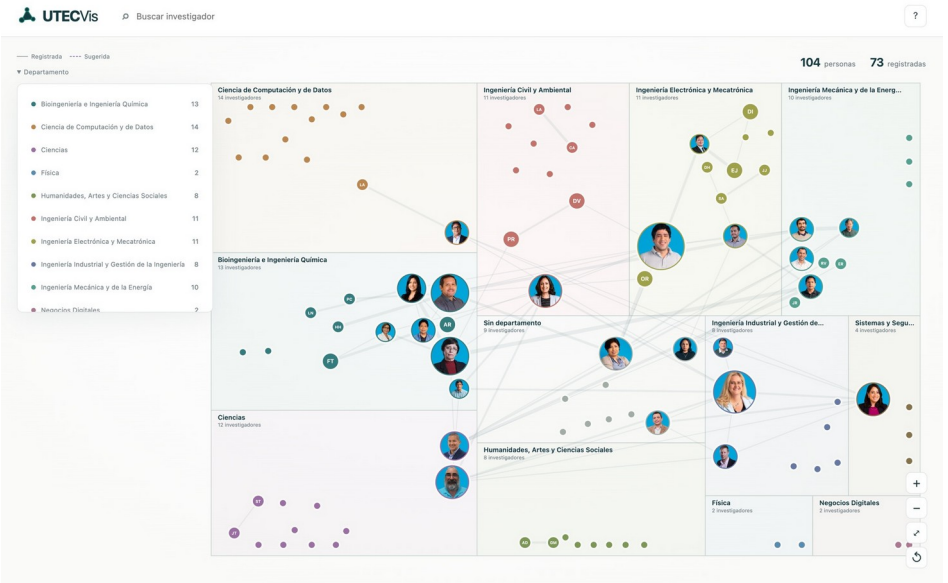
publicaciones del catálogo; no todas crean aristas internas

Problema

- Las colaboraciones están dispersas en perfiles individuales de CRIS: nadie las ve juntas.
- La red representa la evidencia publicada dentro de la cohorte, no toda la actividad de UTEC.

¿Para quién diseñamos UTECVis?

Para coordinadores de investigación de UTEC que necesitan explorar la colaboración entre investigadores y departamentos, e identificar oportunidades de colaboración respaldadas por información de CRIS.



C09 · Panorama de colaboraciones registradas: 104 personas, 73 registradas, sin sugerencias

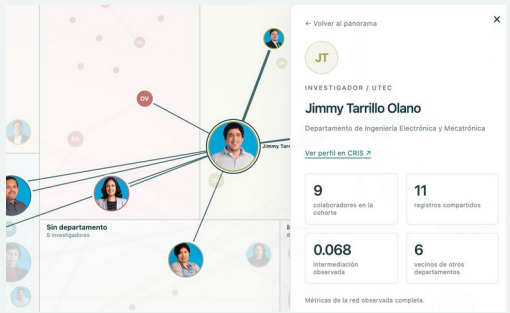
Cuatro tareas analíticas: qué queremos descubrir

T1

¿Qué investigadores tienen más colaboradores?

El tamaño en Colaboradores localiza a los más conectados; el detalle confirma cuántas personas y trabajos comparten.

Recursos: Grado k, trabajos compartidos W; foco y detalle

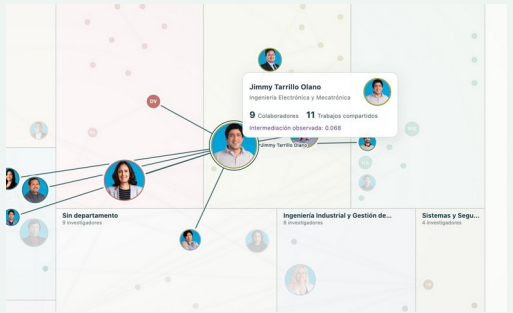


T2

¿Qué investigadores actúan como puentes y cuáles conectan distintos departamentos?

Puentes dimensiona por intermediación; el resaltado de vecinos comprueba si además enlazan departamentos.

Recursos: Intermediación B; vecinos y afiliaciones

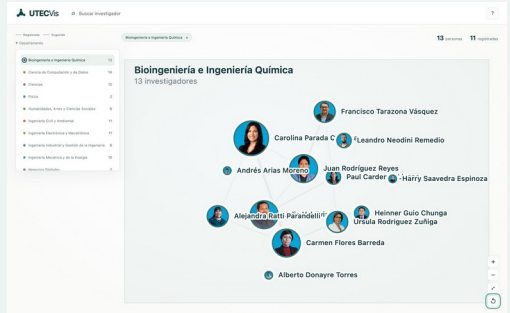


T3

¿Cómo se distribuyen las colaboraciones dentro y entre departamentos, y cuáles no presentan conexiones registradas?

El treemap identifica cada departamento; el filtro de la leyenda sigue sus conexiones internas y externas.

Recursos: Treemap, color y filtro; tamaño del departamento

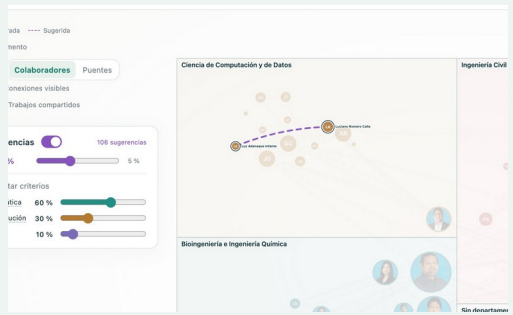


T4

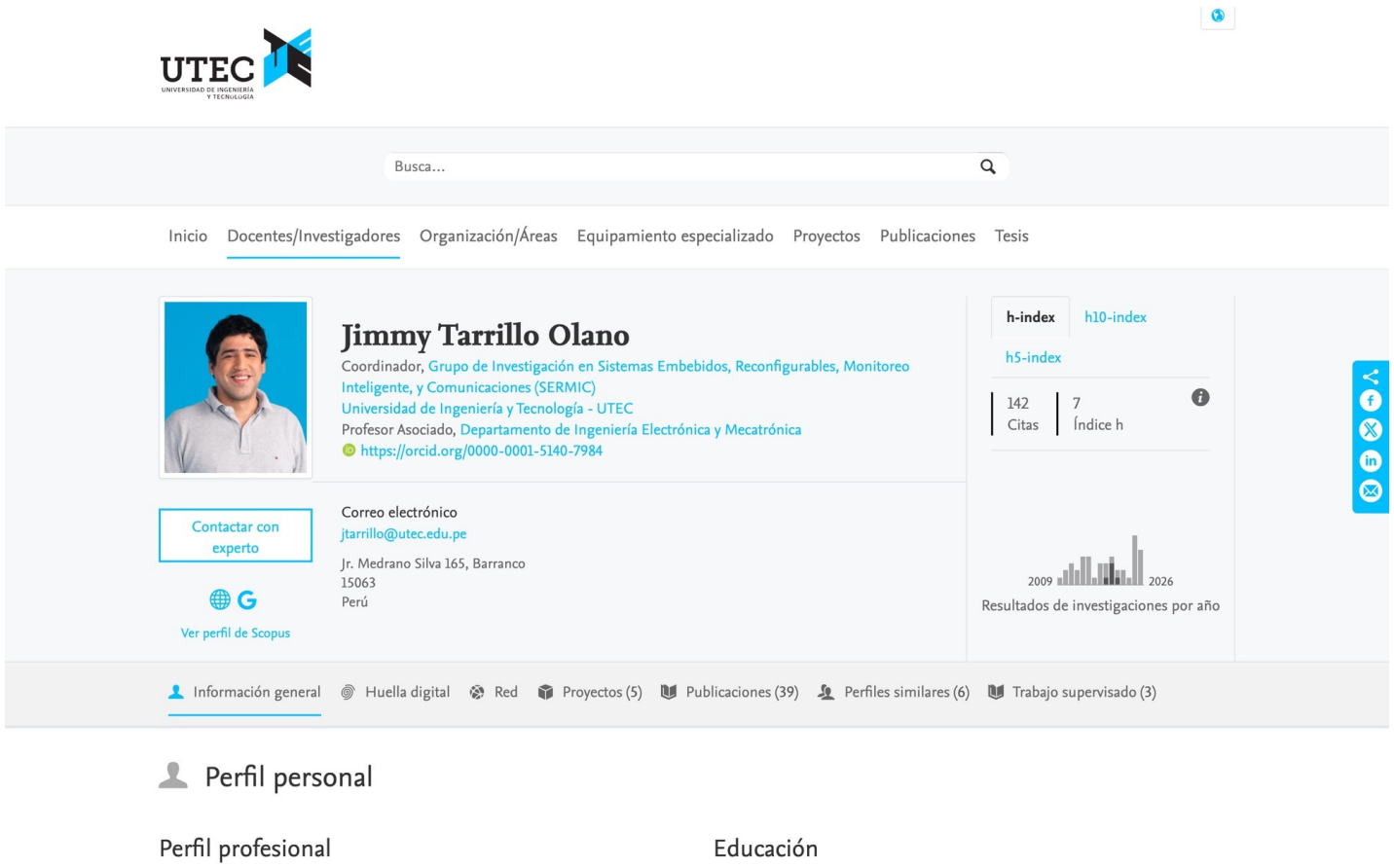
¿Qué parejas sin colaboración registrada destacan como posibles colaboradoras según los criterios seleccionados?

Las sugerencias muestran candidatas y permiten compararlas por sus señales.

Recursos: Top %, pesos T/I/R, coincidencias; B simulada como análisis complementario



Fuente pública: CRIS UTEC



C02 · cris.utec.edu.pe/es/persons/jimmy-tarrillo-olano/ · capturado el 27-10-2026 · identidad y pertenencias publicadas

- Directorio de personas, perfiles, listados de publicaciones y proyectos, huellas temáticas.
- Scraping propio de HTML público; sesión admitida de Safari cuando el acceso directo quedó bloqueado.
- Instantánea local: las cifras describen los datos incluidos, no una consulta en tiempo real.
- Rutas del perfil: Información general → Huella digital → Proyectos → Publicaciones.
- No usamos el JSON reducido del profesor como sustituto de nuestra extracción; lo cruzamos y documentamos.

Identidad, departamento y pertenencias

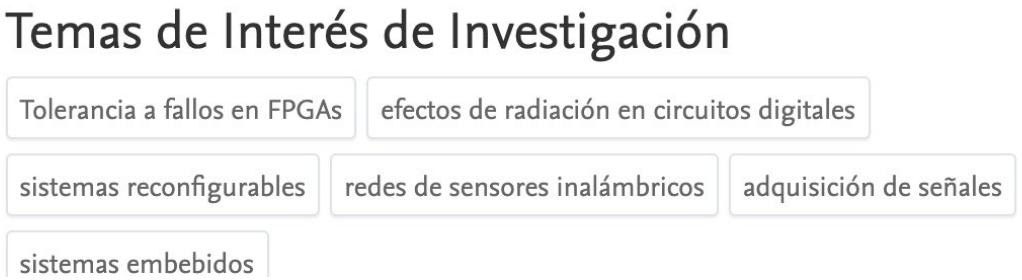


Publicado en CRIS: nombre, foto, SERMIC (coordinador), departamento, ORCID

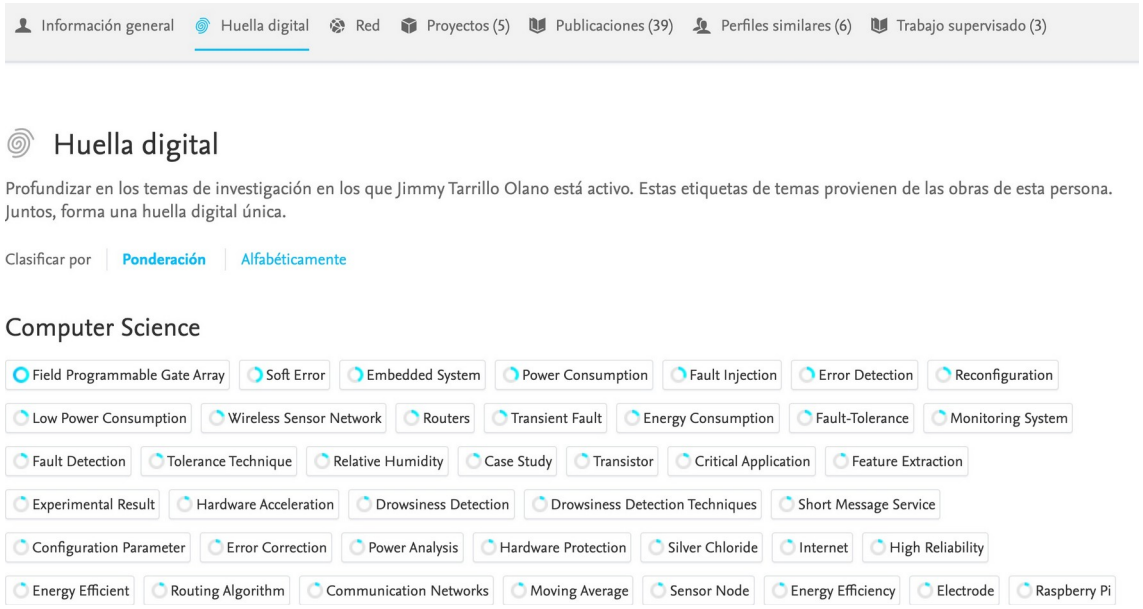
Campo nuestro	Dónde se encontró	Ejemplo (Jimmy)
name, source_url, foto	Cabecera del perfil	Jimmy Tarrillo Olano
id (interno)	SHA-256 de la URL canónica	1820964964584464
department	Afiliaciones de la cabecera	Ing. Electrónica y Mecatrónica
affiliations[].type	Clasificación interna por nombre	SERMIC → research_group
organisation_id	Derivado de la URL de la organización	Comparación por identidad, no por texto

- El id es nuestro, estable mientras la URL no cambie; no es un ProfessorID oficial de CRIS ni un orden de importancia.
- Primer departamento reconocido → color y bloque del treemap. Las demás pertenencias se conservan.
- Grupo, centro/instituto y departamento son tipos de organización clasificados por nosotros; CRIS los muestra en una misma lista.
- Las URLs de origen se conservan en cada registro para poder verificar.

Intereses declarados y huellas temáticas



C03 · Perfil de Jimmy, sección "Temas de Interés de Investigación": líneas declaradas por el investigador



C04 · Huella digital de Jimmy: conceptos ordenados por ponderación; el peso es relevancia, no número de publicaciones

Intereses (research_areas): "Tolerancia a fallos en FPGAs", "sistemas reconfigurables", "sistemas embebidos"… **Huella (fingerprint):** Field Programmable Gate Array (1,00), Soft Error (0,47), Embedded System (0,43). Dos fuentes complementarias que preparan la señal temática T; no crean coautorías ni prueban colaboración.

Publicaciones, proyectos y autores fuera de la cohorte



Assessment of the mechanical properties of peruvian Stipa Obtusa fibers for their use as reinforcement in composite materials

Sergio Candiotti, José Luis Mantari, Carmen Elena Flores, Samuel Charca

Centro de Investigación en Bioingeniería - BIO, Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Química, Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC, Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Energía

C06 · Publicación con DOI 10.1016/j.compositesa.2020.105950: Carmen Elena Flores y Samuel Charca como autores individuales (también José Luis Mantari, interno)



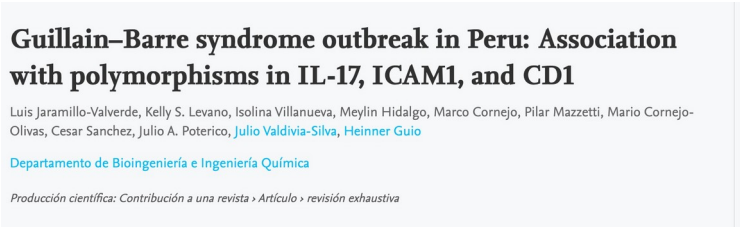
103-2018-FONDECYT-Fabricación de paneles de fibrocemento materiales obtenidos a partir de plantas endémicas del Perú.

Flores Barreda, Carmen Elena (Investigador principal), Charca Mamani, Samuel (Coinvestigador)

Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Química

Proyecto: Investigación

C07 · Proyecto FONDECYT de paneles de fibrocemento: Carmen (investigadora principal) y Samuel (coinvestigador)



Guillain–Barre syndrome outbreak in Peru: Association with polymorphisms in IL-17, ICAM1, and CD1

Luis Jaramillo-Valverde, Kelly S. Levano, Isolina Villanueva, Meylin Hidalgo, Marco Cornejo, Pilar Mazzetti, Mario Cornejo-Olivas, Cesar Sanchez, Julio A. Poterico, Julio Valdivia-Silva, Heinner Guio

Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Química

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

C08 · Guillain–Barré (DOI 10.1002/mgg3.960): Julio Valdivia-Silva y Heinner Guio son nodos; Jaramillo-Valverde, Levano y otros quedan como contexto

- Arista = coautoría individual reconocida por URL CRIS/ORCID o participación publicada en un mismo proyecto.
- Una publicación puede tener muchos autores, pero solo los internos identificados crean nodos y parejas.
- faculty_id nulo = fuera de la cohorte o no identificado; no demuestra afiliación externa.
- Los externos se conservan en el registro: no se eliminan de la publicación, pero no aumentan grado, B ni R.

Transformación con trazabilidad, sin código



- Normalizar enlaces; una identidad estable por persona (URL), nunca por nombres parecidos.
- Normalizar Unicode y espacios; distinguir ausencia (null) de cero.
- Clasificar afiliaciones sin sumar varias veces coincidencias relacionadas.
- Unificar publicaciones por DOI y, si falta, por URL; proyectos por URL.
- Reconocer participantes internos por enlaces explícitos u ORCID; excluir roles de editor, traductor o compilador.
- Un trabajo con A, B y C produce A–B, A–C y B–C: tres parejas, no tres trabajos.
- Métricas solo sobre las 73 aristas registradas; T/I/R preparadas por pareja; B simulada aparte.

Archivo	Qué contiene
network.json	Nodos, aristas, pesos, evidencia y métricas observadas
publications.json	2.474 trabajos con autores internos y externos, DOI y origen
projects.json	129 proyectos con participantes y fuente
organisations.json	31 organizaciones, tipo y miembros
analysis.json	Componentes, comunidades y señales T/I/R con metodología

Ejemplo de deduplicación: la publicación de Stipa obtusa aparece en los listados de Carmen, Samuel y Mantari; por su DOI se guarda una sola vez (publication:doi:10.1016/j.compositesa.2020.105950) y genera las parejas Carmen–Samuel, Carmen–Mantari y Samuel–Mantari.

Qué cuenta como una conexión (F01)

```
w_AB = publicaciones individuales compartidas
       + proyectos compartidos
Carmen–Samuel: 6 + 2 = 8
```

- A y B son profesores; w cuenta trabajos distintos por pareja, no personas. Hay arista si w > 0 bajo las reglas de evidencia.
- 35 parejas tienen coautoría, 51 comparten proyecto, 13 tienen ambas: 35 + 51 − 13 = 73 (no son conjuntos disjuntos).
- Compartir departamento o grupo no crea arista: alimenta la señal institucional I.
- Autoría colectiva excluida: “The LHCb collaboration” (DOI 10.1007/jhep01(2022)036) asociaba 432 registros a perfiles sin autoría individual confirmada; se retiró del grafo, los registros se conservan.



C10 · Pareja Carmen–Samuel: 8 trabajos, 6 coautorías + 2 proyectos



C18 · Ficha con autor colectivo “The LHCb collaboration”: no es coautoría individual

Cobertura y datos ausentes: null ≠ 0

Elemento	Cantidad	Precisión necesaria
Investigadores / nodos	104	Una persona de la cohorte por nodo
Conexiones registradas	73	Parejas únicas
Publicaciones / proyectos	2.474 / 129	Registros deduplicados
Fotos locales	102	Dos perfiles no publican foto
Departamento publicado	95	Nueve sin departamento reconocido
Intereses declarados	90	Ausencia de campo ≠ ausencia de intereses
Huella temática	80	Distinta de los intereses
Afiliaciones relevantes para I	102	No confundir con los 95 departamentos
Biografía como respaldo	5	Solo si faltan intereses y huellas
Conectados / aislados	47 / 57	Aislados dentro de esta cohorte y definición
Componentes observados	62	Incluyen los 57 aislados
Parejas posibles / candidatas	5.356 / 5.283	Candidatas excluye las 73 registradas



Deyby Huamanchahua: sin intereses declarados en los datos, pero con huella y afiliaciones (BIO, RIC, INECOD)

Un null significa “no disponible o no reconocido”, no cero. La cobertura de las señales se declara en cada detalle de pareja (por ejemplo, 70 % si falta Institución). Que un campo falte no implica que el investigador no tenga intereses o producción.

Colaboradores y trabajos compartidos (F02)

```
k(v) = |vecinos registrados de v|
W(v) = Σ_u w_vu
centralidad(v) = k(v) / (N−1) = 9/103 = 0,0874
```

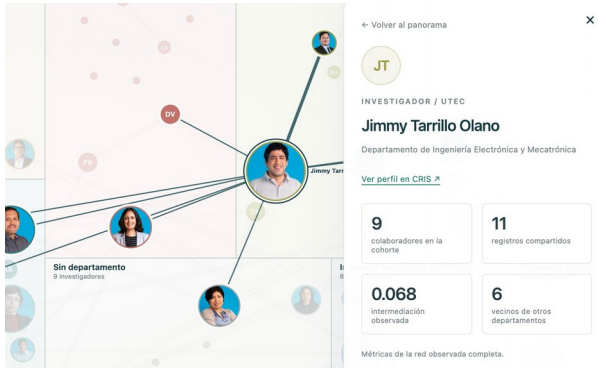
k = 9 · W = 11

Jimmy Tarrillo Olano: más colaboradores

k = 7 · W = 20

Carmen Flores Barreda: más trabajos por pareja

- k responde “¿con cuántas personas?”; W responde la intensidad por parejas. Son preguntas distintas.
- W no es la producción total: 20 cuenta trabajos compartidos con vecinos internos, con repetición por pareja.
- Máximos actuales: k = 9 y W = 20. La centralidad de grado se guarda, pero no es otra vista.



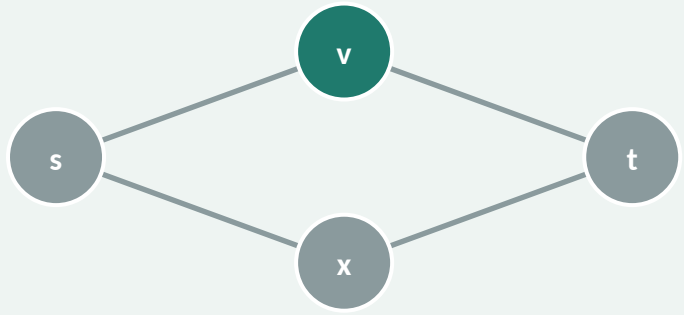
C11 · Jimmy en Colaboradores: k = 9, W = 11



C12 · Carmen: k = 7, W = 20

Intermediación: una posición de paso (F03)

EJEMPLO DIDÁCTICO

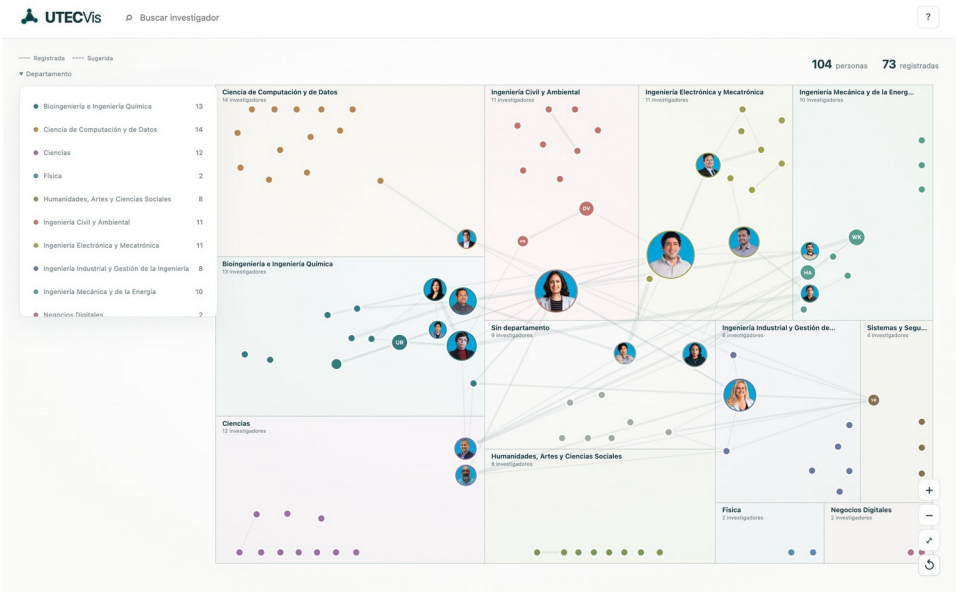


Dos caminos mínimos entre s y t; uno pasa por v → la pareja (s,t) aporta 1/2 a B(v). Los extremos no cuentan.

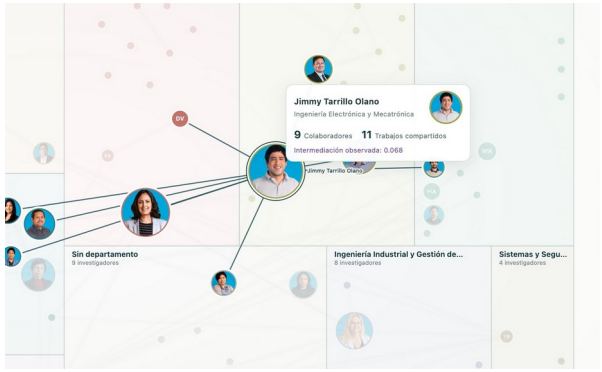
$$B(v) = \left[\sum_{s<t;\ s,t\neq v} \sigma_{st}(v)/\sigma_{st} \right] / \left[(N-1)(N-2)/2\right]$$

$$\text{divisor} = 103 \times 102 / 2 = 5.253$$

- σ_st: caminos con menos pasos entre s y t; σ_st(v): cuántos atraviesan v. Cada arista vale un paso: no usamos frecuencia de trabajos como distancia.
- Parejas desconectadas aportan cero. N = 104 incluye los aislados. Rango teórico 0–1.
- Máximo observado: Jimmy, B = 0,0680. No significa 6,8 % de probabilidad de nada.

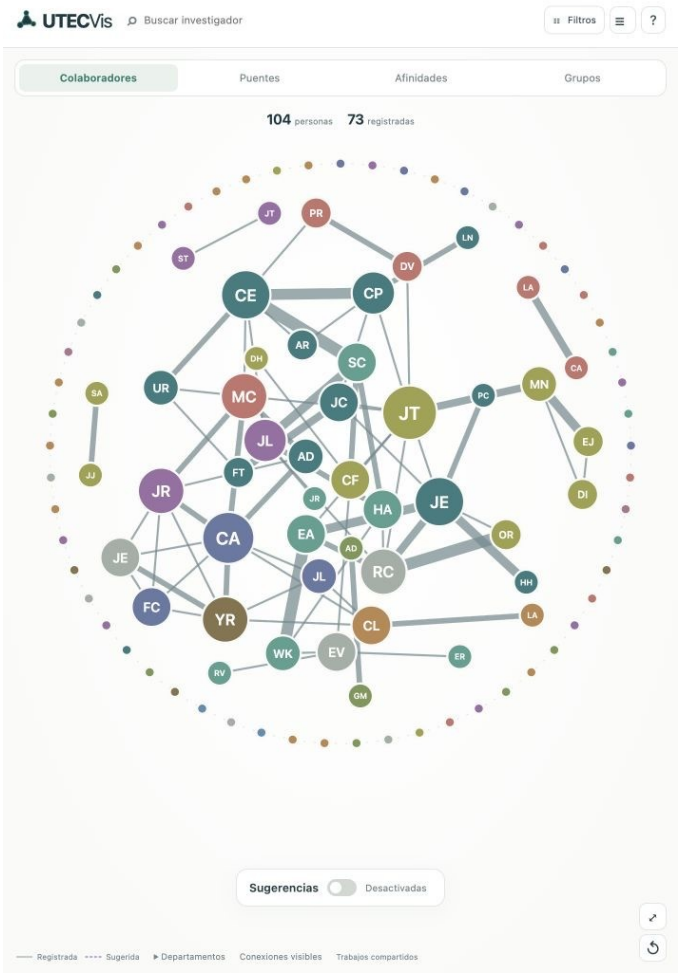


C13 · Vista Puentes, sugerencias OFF: tamaño por intermediación observada (radio = 7 + 44·√(B/B_max))



C14 · Foco sobre Jimmy: vecinos en Bioingeniería, Civil, Mecánica, Electrónica y un perfil sin departamento

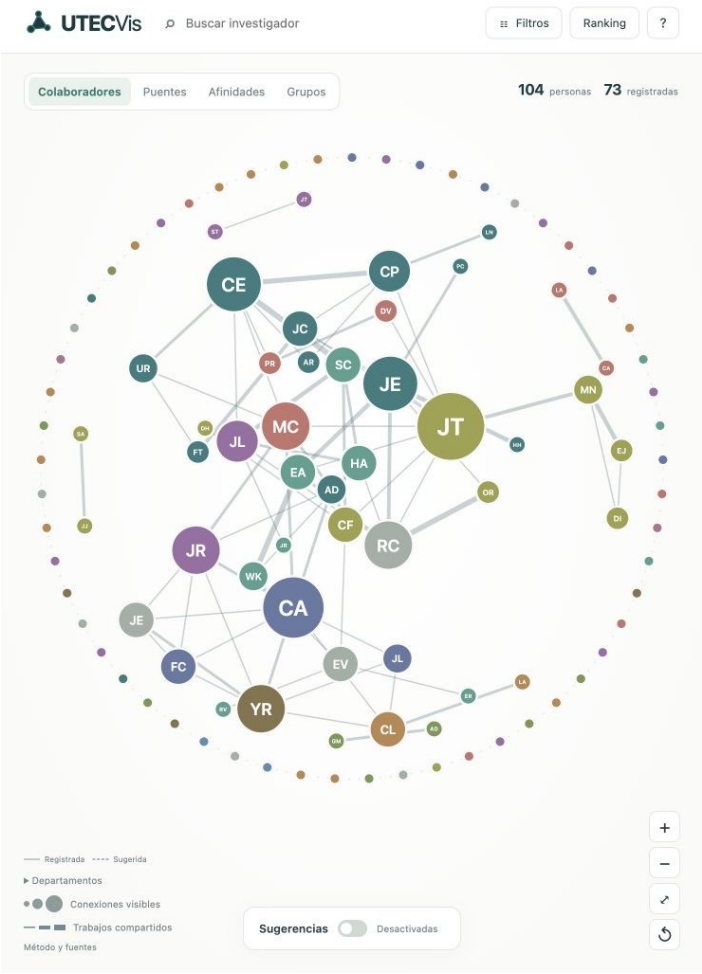
Primera representación: fuerzas con contorno circular



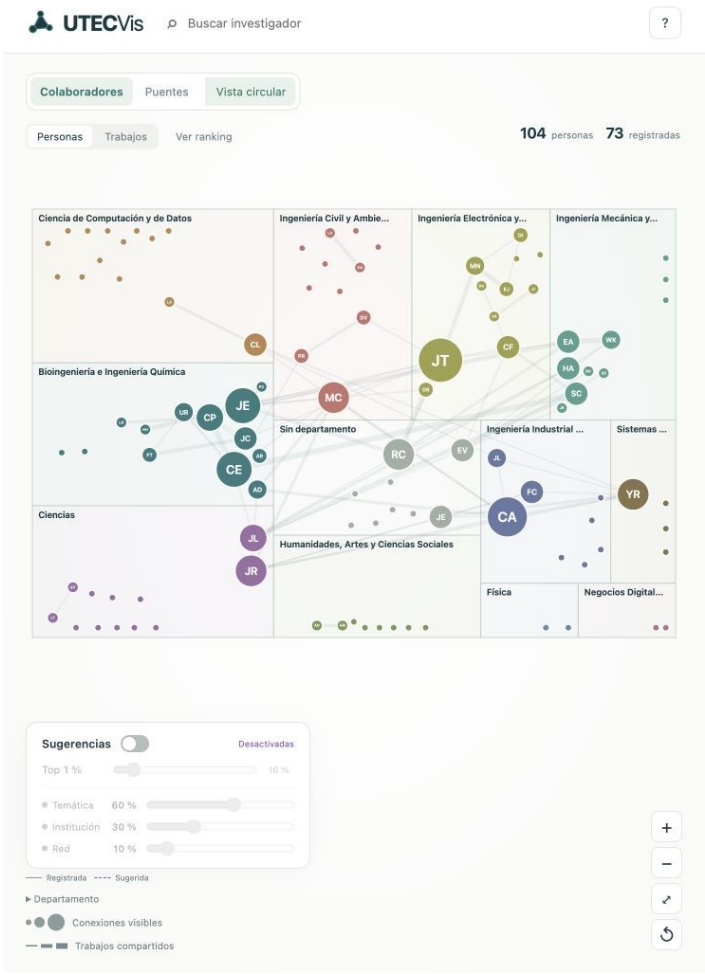
E01 · Versión histórica: red depurada de 73 aristas; aislados en el contorno, conectados en el interior

- Ventaja: seguir relaciones entre los 47 conectados era directo; el contorno mantenía visibles los 57 aislados.
- Problema: comparar pertenencias entre colores era costoso; un departamento quedaba disperso por toda la figura.
- Las pestañas Afinidades y Grupos y el panel de filtros de esta versión fueron retirados después.
- El círculo no representaba comunidades ni una circunferencia estadística: era solo una regla de colocación.

Ajustes de contraste y prueba del treemap



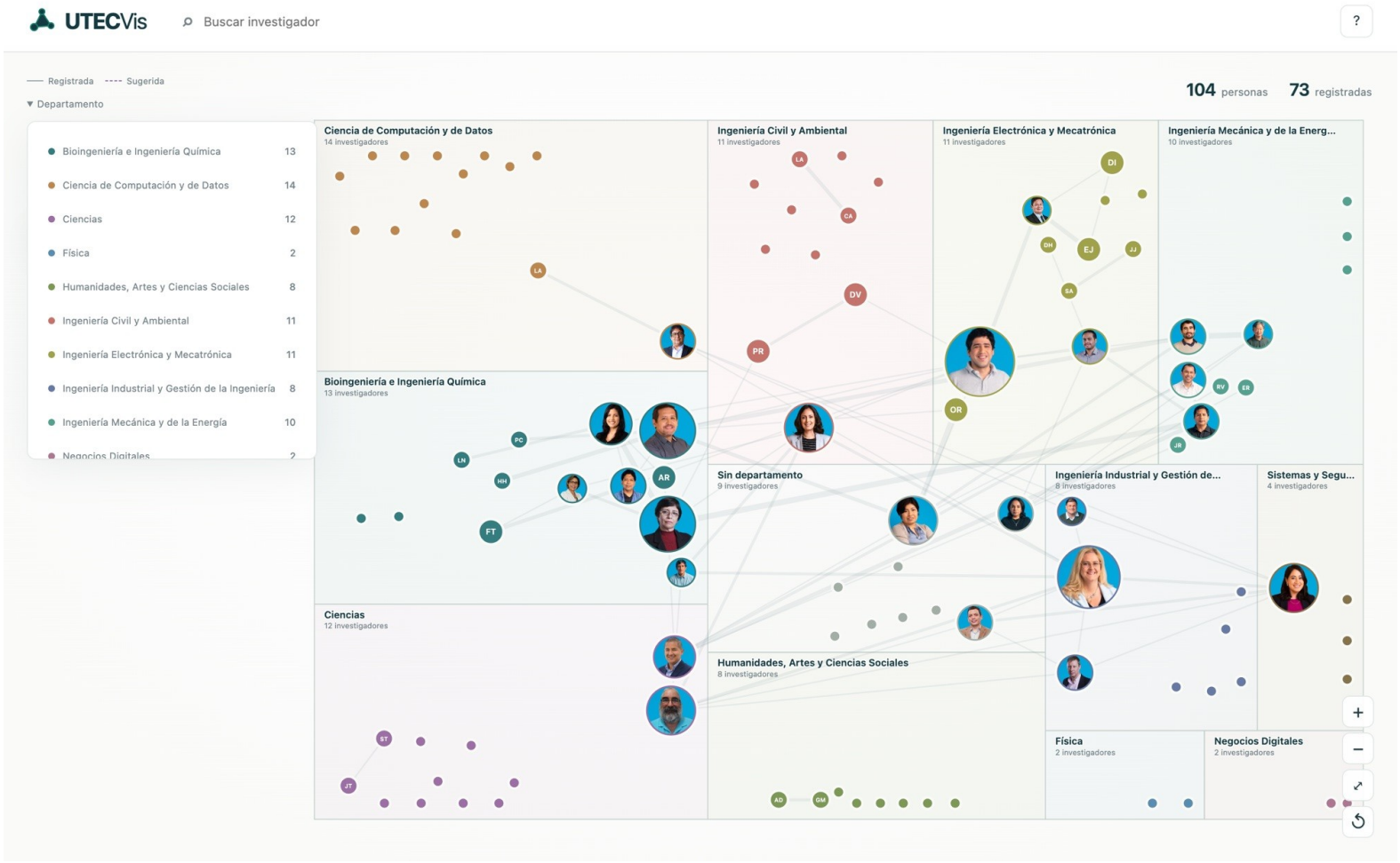
E02 · Histórico: contraste de radios y grosores, colisiones; menús ya retirados



E03 · Histórico: primera prueba de treemap; aún con "Vista circular", ranking y Top 10 %

- Contraste insuficiente entre nodos pequeños y grandes → radio lineal con mínimo 7 y amplitud 44.
- Saturación de enlaces → opacidad base 0,38 y foco al pasar el cursor.
- Controles repetidos → un solo lugar para tamaño (junto a Colaboradores/Puentes) y la leyenda como único selector de departamento.
- Treemap: los bloques institucionales hacen legible la pertenencia sin perder las aristas.
- Los menús visibles en E03 (vista circular, ranking, Top 10 %) son históricos, no la metodología vigente.

Vista final: treemap + red de fuerzas (F06)

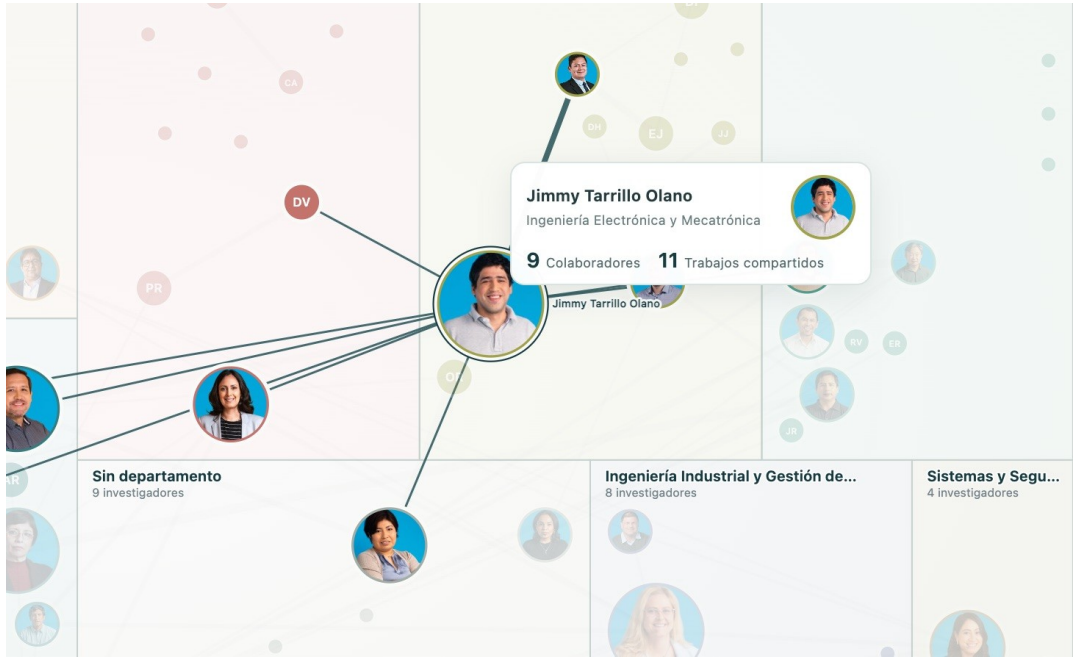


C09 · Bloques por departamento principal; las aristas entre bloques atraviesan la figura

```
área_d / área_total ≈ n_d / N_visible
Computación: 14/104 ≈ 13,46 %
```

- Área = investigadores visibles; no mide trabajos, grado ni productividad.
- Idiom híbrido nodo–enlace con disposición por grupos (Group-in-a-Box, Force in a Box).
- Los rectángulos no son comunidades descubiertas ni aristas agregadas entre departamentos.
- “Sin departamento” es un bloque de información desconocida (9 perfiles).
- Bordes, márgenes y cabeceras consumen superficie: la proporción es aproximada.

Marcas y canales visuales



C24 · Foco sobre un nodo: conexiones relacionadas al 0,95 de opacidad, el resto atenuado; tooltip con k y W

Marca / canal	Dato	Límite
Círculo	Investigador	No representa institución
Radio	k visible o B / B_sim	No mide calidad ni producción
Color / borde	Departamento principal (gris = desconocido)	No es comunidad ni importancia
Foto / iniciales	Reconocimiento (fotos desde 25 px)	No es dato del recomendador
Línea continua + grosor	Arista registrada; trabajos compartidos	No indica dirección
Violeta discontinua	Pareja sugerida	Grosor fijo, no ranking de S
Rectángulo	Departamento (área = personas)	No mide colaboración
Posición por fuerzas	Explorar dentro de contenedores	Distancia ≠ similitud
Transparencia / foco	Seguir una selección	No cambia datos
Tooltip / detalle	Lectura bajo demanda	No 104 nombres a la vez

- La posición facilita explorar; no mide afinidad ni distancia institucional.
- Cuando aparece la foto, el borde conserva el color del departamento.
- Transiciones de 300 ms con propósito; se suprimen con movimiento reducido.

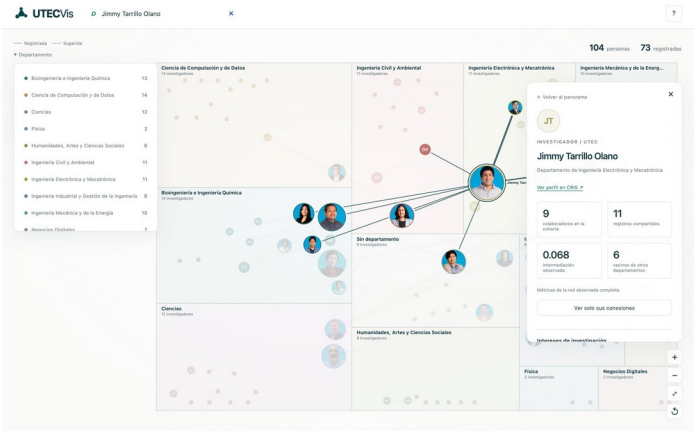
Tamaños y grosores con significado (F07, F08)

```
Colaboradores:  radio = 7 + 44 × k_visible / 9
k = 0, 1, 4, 9  →  7; 11,9; 26,6; 51
```

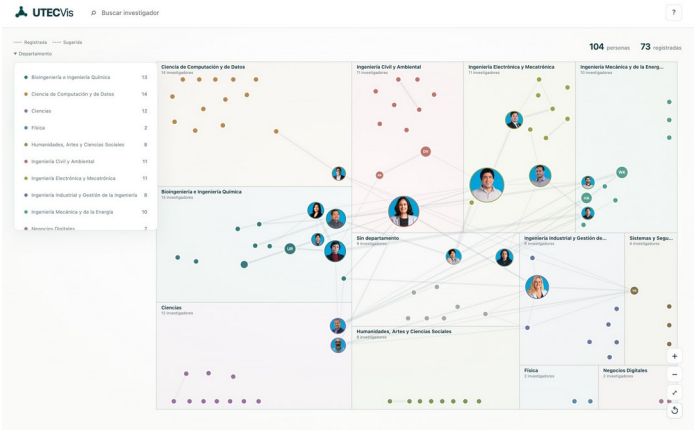
```
Puentes:  radio = 7 + 44 × √(B_usada / B_max_usada)
máximo 51; si todas las B son 0, todos 7
```

```
grosor(w) = 1,5 + 4,5 × ln(w) / ln(8)
w = 1, 2, 8 → 1,5; 3; 6 px · sugeridas: 1,4 px fijo
```

- 9 = mayor grado registrado; no cambia al filtrar ni al sugerir. 7 y 44 son constantes visuales, no datos académicos.
- Lineal en radio, no en área: elegido para reforzar contraste; reconocemos la distorsión perceptual.
- En Puentes la raíz acerca el área a la magnitud; el radio mínimo introduce una base.
- Escala logarítmica de grosor: un vínculo de peso 8 no oculta los de peso 1. El conteo exacto está en el detalle.



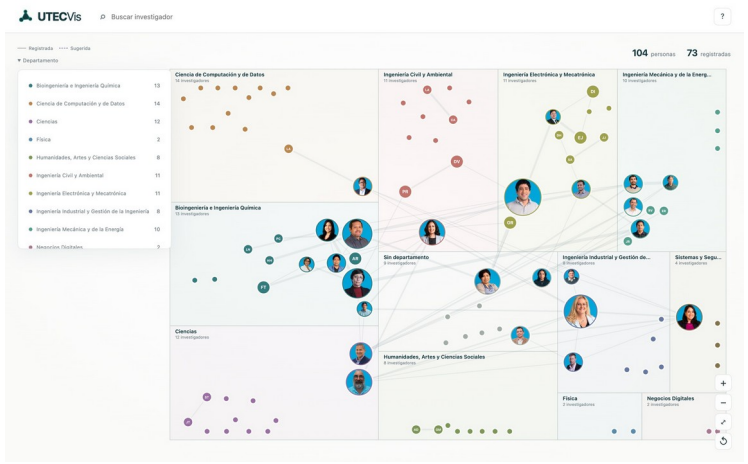
C11 · Colaboradores: Jimmy (k = 9) al radio máximo 51



C13 · Puentes: mismo nodo, tamaño por √(B/B_max)

El mantra en una interacción real

1 · Panorama



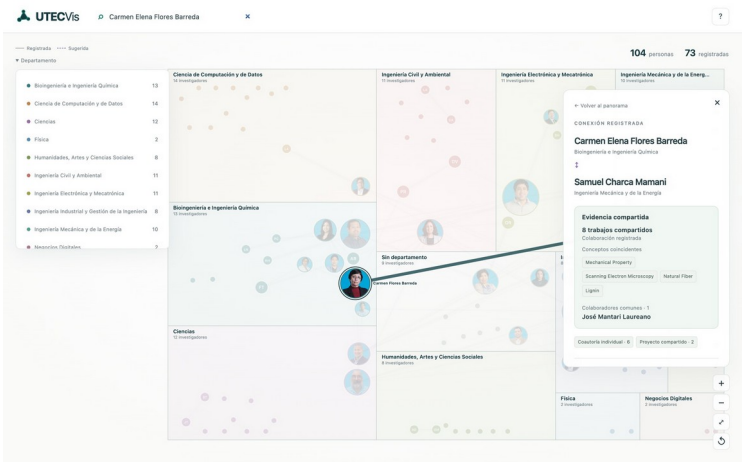
Toda la cohorte, sin sugerencias

2 · Filtrar / buscar / zoom



Bioingeniería desde la leyenda, con zoom

3 · Detalle bajo demanda



Selección de la pareja Carmen–Samuel

- Hover sobre nodo o arista: foco y tooltip (mouseenter). Click o Enter: detalle. Escape o ×: volver al panorama.
- Arrastre: los enlaces registrados tiran de los vecinos; colisiones y límites del bloque se mantienen (C24f).
- Zoom 0,25–5 y Ajustar red; la búsqueda ignora tildes y restaura la visibilidad si la persona estaba filtrada.
- Cada paso responde una pregunta distinta: ¿cómo se ve el conjunto? → ¿qué pasa en este departamento? → ¿qué evidencia tiene esta pareja?

Temática T: comparar significados (F09, F10)

Intereses + huellas → Embeddings MiniLM → Vector por investigador → Coseno → T

```
T(A,B) = limitar_0_1[ (v_A · v_B) / (‖v_A‖ ‖v_B‖) ]
v_A = normalizar( promedio(u_A, f_A) )
```

- u_A: promedio de los embeddings de intereses; f_A: promedio de huellas ponderado por relevancia q(c) = peso_CRIS × IDF.
- Igual importancia por fuente: más etiquetas no anulan los intereses. Biografía solo si faltan ambas (5 perfiles).
- Modelo público preentrenado paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, revisión fijada; no lo entrenamos con nuestros perfiles.
- Control: “Machine learning” ↔ “Aprendizaje automático” = 0,836; ↔ “Mecánica de suelos y cimentaciones” = 0,146.
- Similitud semántica ≠ complementariedad científica ni colaboración demostrada.



C16 · Detalle de pareja: coincidencias, puntuación, tres señales



C22 · Luz–Luciano: T = 84,0 con términos relacionados por el modelo

Institución I: valores derivados de la cohorte (F11)

Categoría excluyente	Parejas	Registradas	p_c	I × 100
Grupo compartido	94	18	19,15 %	100
Centro/instituto sin grupo	85	6	7,06 %	34,48
Departamento sin coincidencia superior	378	17	4,50 %	20,60
Ninguna coincidencia, información suficiente	4.594	32	0,70 %	0
Información insuficiente	205	0	no estimada	N/D

```
I(c) = limitar_0_1[ (p_c − p_0) / (p_g − p_0) ]
centro: ((6/85) − (32/4594)) / ((18/94) − (32/4594)) = 0,3448
```

- Una sola coincidencia, la más específica: grupo → centro/instituto → departamento → ninguna. Es la prioridad elegida, no un organigrama demostrado.
- 34,48 es un contraste relativo a compartir grupo; no es 34,48 % de probabilidad de colaborar.
- Reemplaza los valores heurísticos 100–70–40. Seis positivos en centros son pocos; las parejas no son independientes.

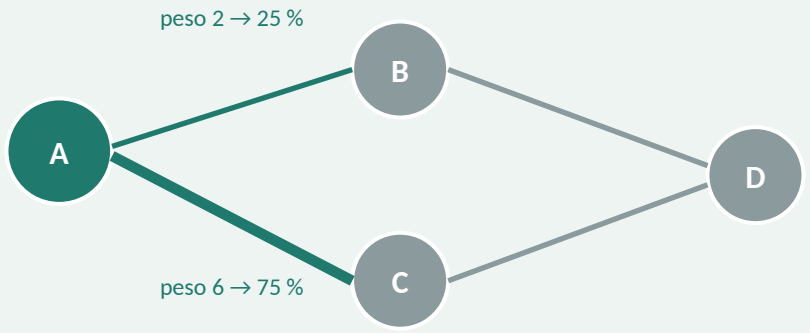


C05 · Julio Valdivia Silva: Centro BIO publicado; con Deyby (también BIO) → I = 34,48



C05 · Luis Flores Luyo: DADS compartido con Julio Gutierrez Alva → I = 100

Red R: proximidad por colaboradores intermedios (F12)



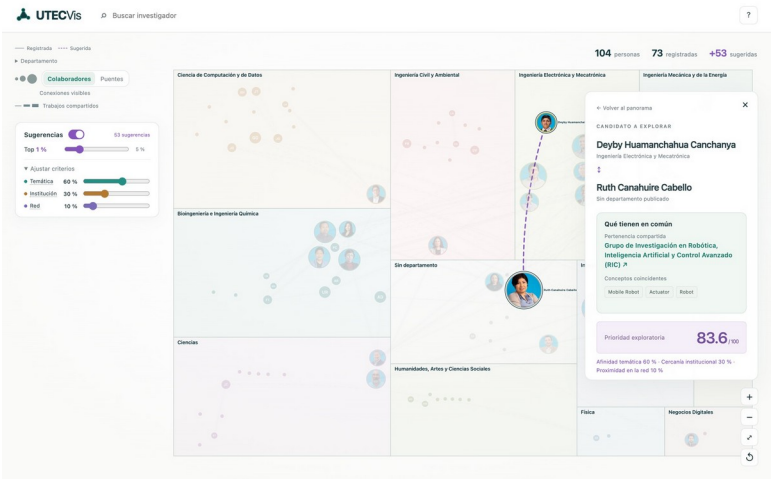
Desde A: continuar con 0,90 (vecino proporcional al peso: 22,5 % y 67,5 % del paso) o reiniciar en A con 0,10. Sin salidas → vuelve a A.

$$P_A = 0{,}90\, M^{\top} P_A + 0{,}10\, e_A$$

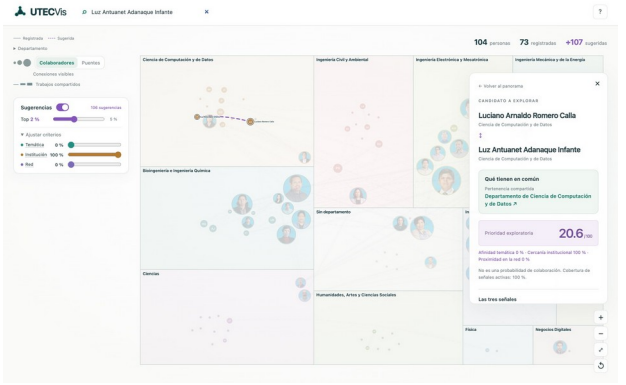
$$R_{bruto}(A,B) = \frac{P_A(B) + P_B(A)}{2}$$

$$R(A,B) = \min\left(1, \frac{R_{bruto}}{máx_{positivo_entre_no_conectadas}}\right)$$

- Promediamos ambas direcciones porque la pareja no tiene dirección; el máximo es global, no cambia con filtros.
- R = 0 entre componentes desconectados o desde un aislado: Luz–Luciano comparten temas y departamento con R = 0.
- 90/10 es un parámetro exploratorio distinto del peso global de Red (10 %). Las sugerencias nunca alimentan R.



C17 · Deyby–Ruth Canahuire: R = 23,6/100 porque existe un camino registrado (grupo RIC, coincidencias de robótica)



C17 · Luz–Luciano: sin camino observado, R = 0

Cómo se obtiene la puntuación final (F13)

$$S = \alpha T + \beta I + \gamma R \qquad \alpha = 0{,}60;\ \beta = 0{,}30;\ \gamma = 0{,}10$$

mostrado: $100 \times S$

Ejemplo real: Jose Javier Cerda Hernandez – Jose De La Puente Maldonado (mismo departamento, ambos con grado 0)

$T = 0{,}470273 \quad I = 0{,}2059786 \quad R = 0$

$S = 0{,}60 \times 0{,}470273 + 0{,}30 \times 0{,}2059786 + 0{,}10 \times 0 = 0{,}343957 \rightarrow 34{,}40/100$

Aportes: temática 28,22 + institución 6,18 + red 0 = 34,40

$$S_{faltantes} = \Sigma_{disp}\, a_j\, señal_j \,/\, \Sigma_{disp}\, a_j \qquad cobertura = \Sigma_{disp}\, a_j \,/\, \Sigma_{todos}\, a_j$$

- T/I/R son resultados por pareja; α/β/γ son importancias elegidas por el usuario. 60/30/10 es nuestro escenario inicial.
- Si falta una señal se renormaliza y se declara la cobertura (I = null con T = 0,5 → S = 0,4286, cobertura 70 %; I = 0 → S = 0,30, cobertura 100 %).
- **La puntuación es una prioridad exploratoria, no una probabilidad.**



C16 · Deyby–Ruth: 85,4·0,6 + 100·0,3 + 23,6·0,1 = 83,6

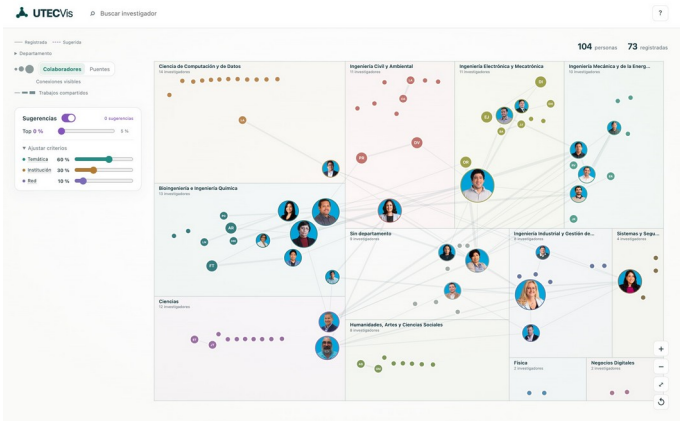


Pesos actuales a la vista: 60 / 30 / 10

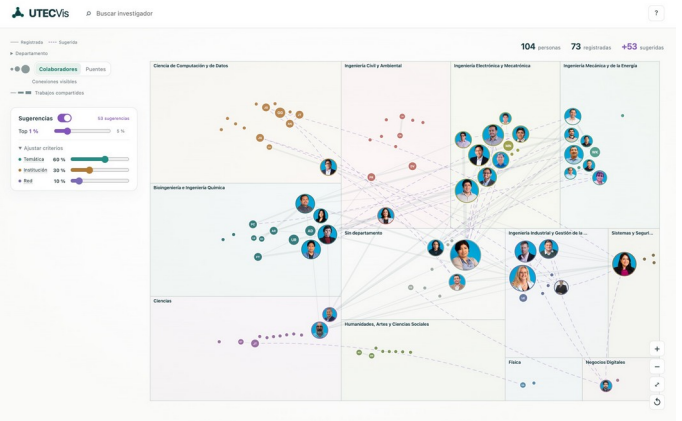
Qué selecciona Top % (F14)

```
parejas = 104×103/2 = 5.356
candidatas = 5.356 − 73 = 5.283
cantidad = techo(candidatas × Top/100)
1 % → 53 · 2 % → 106 · 5 % → 265
```

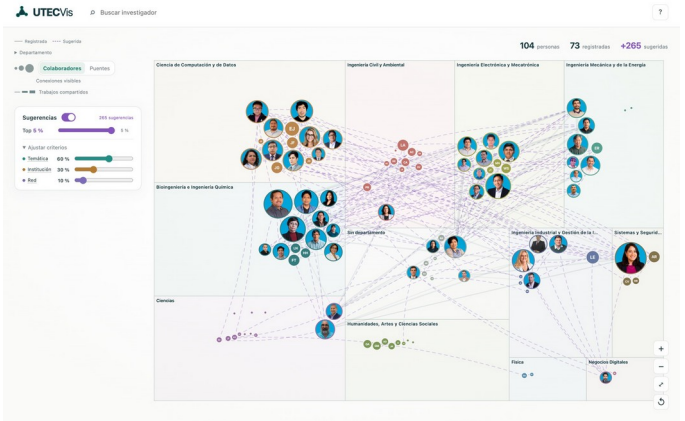
- Fracción del ranking de candidatas visibles, ordenado por S descendente con desempate estable por identificadores. No es un umbral de probabilidad.
- Solo se dibujan puntuaciones positivas; los filtros cambian el denominador.
- Límite visual 5 %: E_total = 73 + 265 = 338 < 4N = 416 (orientación E < 4N de Munzner, no garantía de legibilidad).
- CollaborationViz también limita a 5, pero no justifica ese número ni usa nuestro denominador.



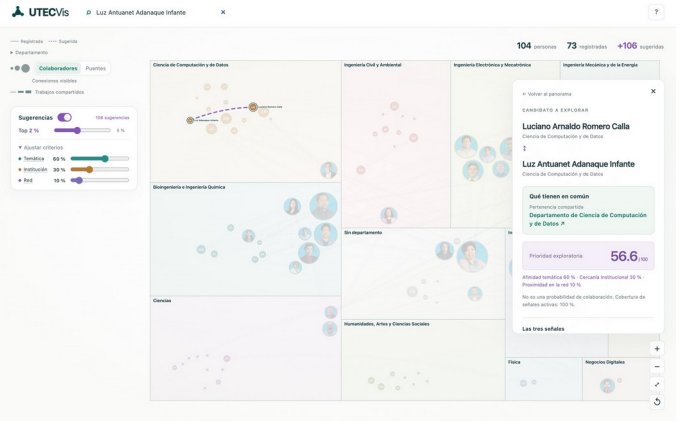
C19 · Top 0 %: 0 sugeridas



C19 · Top 1 %: +53 sugeridas



C19 · Top 5 %: +265 sugeridas



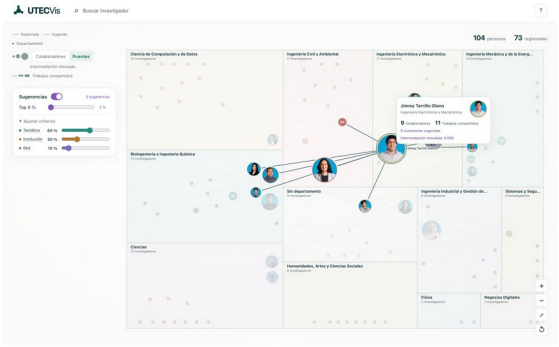
Top 2 % (106): entra Luz–Luciano, puesto 100

Puentes con sugerencias: escenario hipotético (F04)

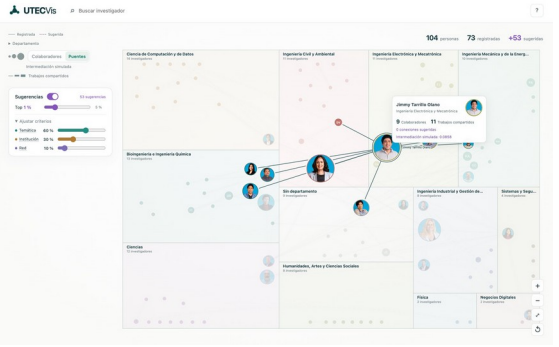
```
G_sim = (V, E_registradas ∪
E_sugeridas_mostradas); B_sim = F03(G_sim)
```

Escenario	Aristas	B de Jimmy	Máximo B	Radio Jimmy
Registradas	73	0,06797	0,06797	51
+ Top 1 %	126	0,08578	0,09366	49,11
+ Top 5 %	338	0,04148	0,09459	36,14

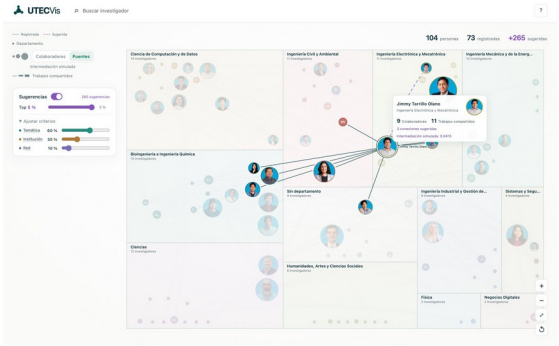
- B puede subir y el radio bajar: también cambia el máximo del escenario que normaliza F07.
- Una ruta nueva puede reducir B al evitar que otros pasen por el mismo nodo (Top 5 %).
- El perfil conserva la B observada; R y S siguen usando la red observada: B_sim no realimenta las sugerencias.
- Un Web Worker calcula el escenario sin bloquear los controles; verificado contra NetworkX.
- No atribuir al profesor colaboraciones que solo fueron sugeridas.



C20 · Top 0 %: intermediación observada



C20 · Top 1 %: B simulada 0,0858



C20 · Top 5 %: B simulada 0,0415



Detalle: B observada y simulada por separado

Hallazgo 1 · Colaboradores e intensidad difieren

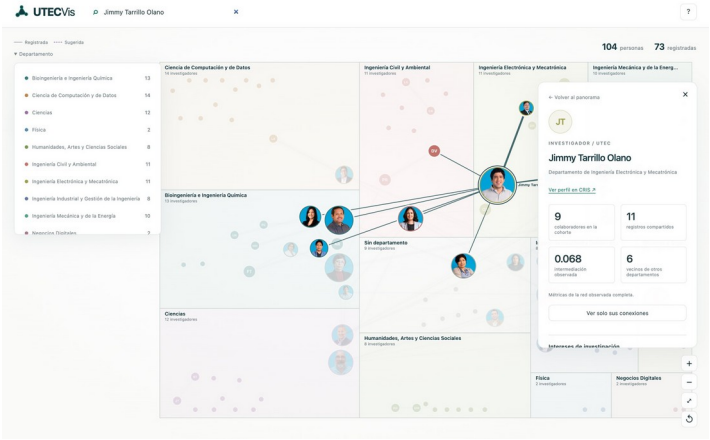
9 / 11

Jimmy Tarrillo Olano · k / W

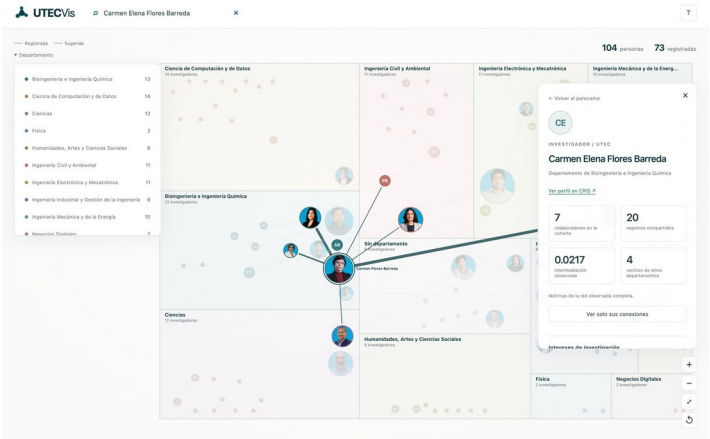
7 / 20

Carmen Flores Barreda · k / W

- Jimmy tiene más colaboradores distintos; Carmen concentra más trabajos por pareja (8 con Samuel Charca).
- Tarea T1: localizar extremos por tamaño en Colaboradores y confirmar los valores exactos en el detalle.
- W = 20 no son 20 publicaciones únicas: cuenta trabajos compartidos por pareja con repetición.
- Conclusión limitada a la cohorte y a la definición de trabajos; la app ya no tiene un ranking global.



C11 · Jimmy seleccionado: 9 colaboradores, 11 registros



C12 · Carmen seleccionada: 7 colaboradores, 20 registros

Hallazgo 2 · Puentes y departamentos

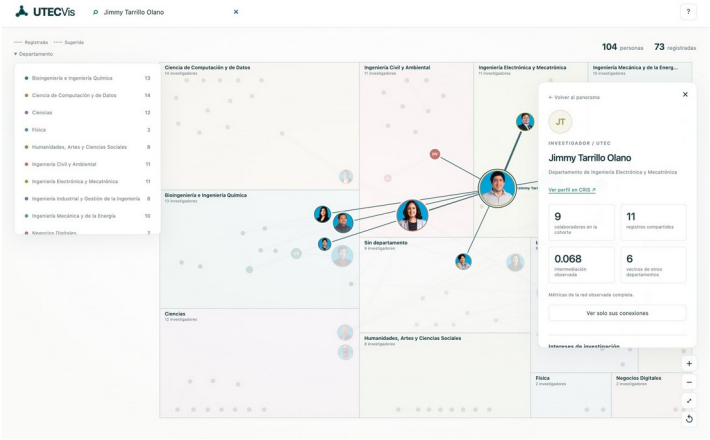
0,0680

Jimmy · B observada · articulación · 6 vecinos de otros dptos.

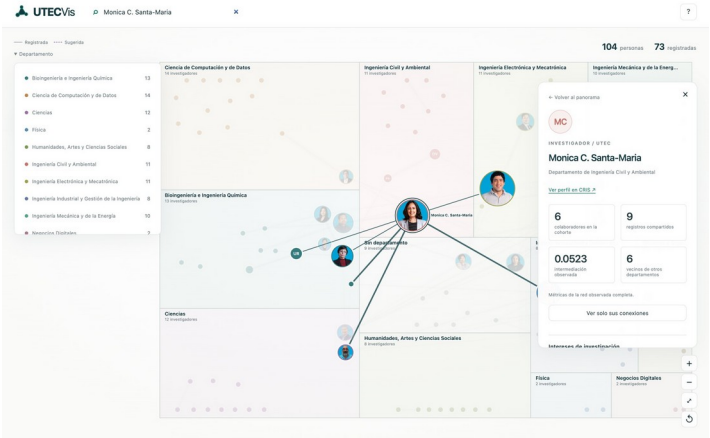
0,0523

Monica Santa-Maria · B · articulación · k = 6, W = 9

- Jimmy (Electrónica) conecta con Bioingeniería, Civil, Mecánica y un perfil sin departamento; Monica (Civil) con Industrial, Bioingeniería, Electrónica y Ciencias.
- Tarea T2: localizar B alta en Puentes y comprobar en el detalle los vecinos y sus departamentos.
- Máximos locales no son B recalculada por departamento: Carmen es máxima en Bioingeniería (0,0217) y Claudia Antonini en Industrial (0,0274).
- B alta no demuestra por sí sola un vínculo entre departamentos: hay que inspeccionar vecinos.

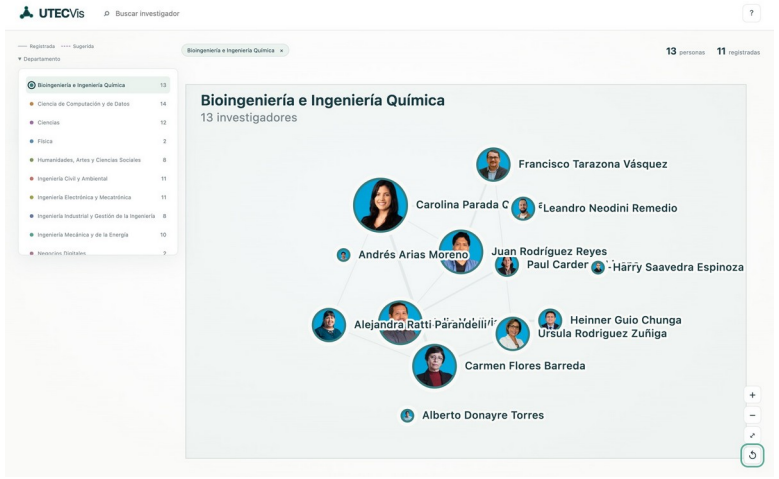


C14 · Jimmy en Puentes: conexiones resaltadas hacia otros bloques

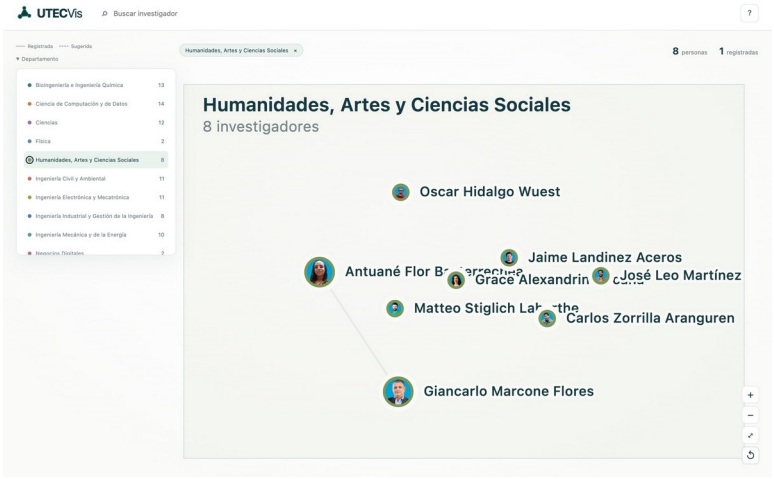


C14 · Monica en Puentes: vecinos de cuatro departamentos

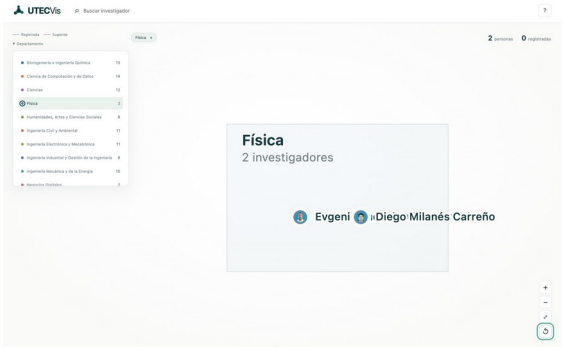
Hallazgo 3 · Integración y desconexión institucional



C21 · Bioingeniería e Ing. Química: 13 miembros, 11 aristas internas, 14 hacia fuera (13 a departamentos conocidos, 1 a un perfil sin departamento)



C21 · Humanidades, Artes y Ciencias Sociales: 8 miembros, 1 arista interna (De La Flor–Marcone), 0 salidas



C21 · Física: 2 miembros, 0 aristas



C21 · Negocios Digitales: 2 miembros, 0 aristas

- Tarea T3: seleccionar el departamento desde la leyenda, con sugerencias OFF, y leer las conexiones registradas internas y externas.
- Ausencia de vínculo bajo nuestra extracción no es ausencia universal de colaboración.
- “Sin departamento” es información desconocida, no una institución.
- El treemap no cuantifica por sí solo la intensidad institucional: las cifras salen de las aristas.

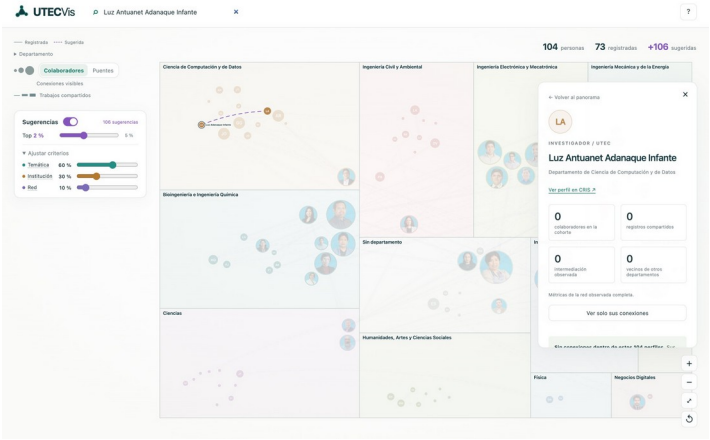
Hallazgo 4 · Afinidad aunque no haya vínculo registrado

56,6

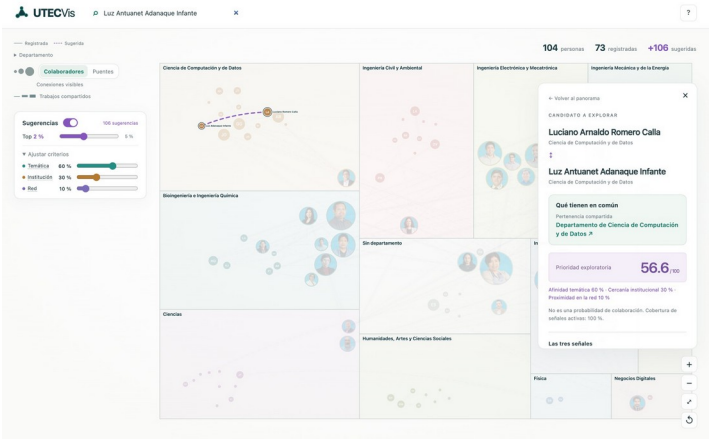
S de Luz Adanaque – Luciano Romero (sobre 100)

`T = 84,04 · I = 20,60 · R = 0`
Puesto 100 de 5.283 candidatas: no entra en Top 1 % (53), sí en Top 2 % (106).

- Luz tiene grado observado 0 y publica intereses y huellas: un aislado puede tener afinidad alta.
- Términos relacionados por el modelo: “color feature” ↔ “Color Image” (0,89); “image feature” ↔ “Procesamiento de imágenes” (0,71).
- Tarea T4: activar Sugerencias, subir a Top 2 %, seleccionar la línea violeta y leer las señales.
- Es una candidata a explorar, no una colaboración que exista. No concluir que Luz trabaja sola.



C22 · Luz seleccionada con Top 2 %: 0 colaboradores en la cohorte, 5 publicaciones



C22 · Pareja sugerida Luz–Luciano: línea violeta discontinua y detalle

Sensibilidad y decisiones propias



60/30/10 → S = 56,6



Temática 100 % → S = 84,0



Institución 100 % → S = 20,6

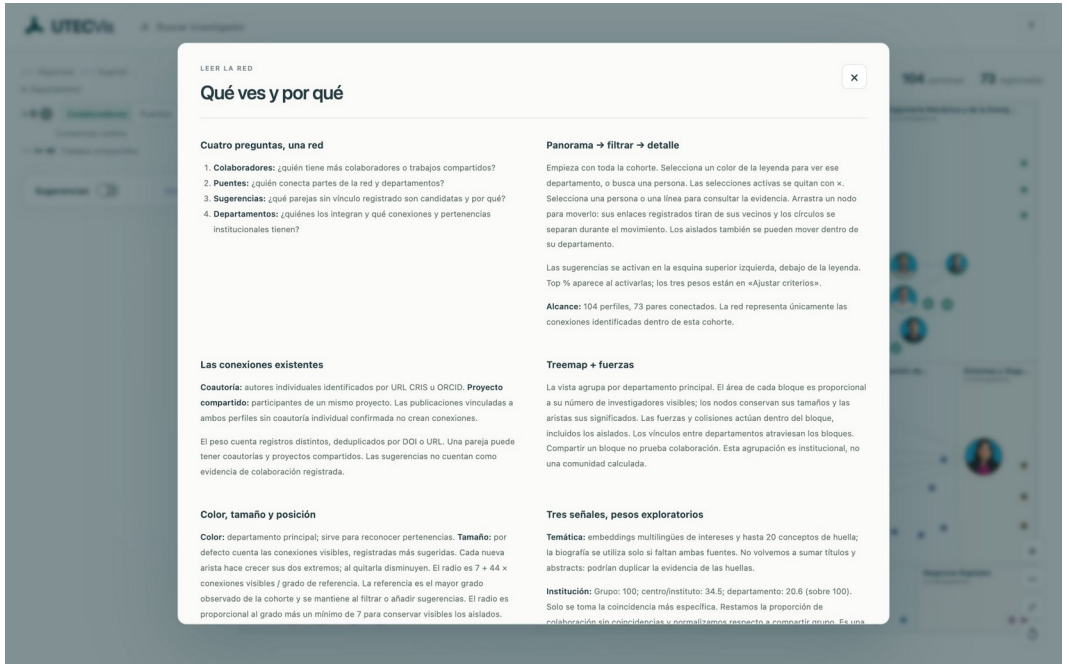
Calculado con datos	Elegido por nosotros
Aristas, pesos, k, W, B, componentes	Nivel institucional más específico y normalización respecto a grupo
Comunidades, articulaciones, RWR	Pesos 60/30/10; hasta 20 conceptos; términos excluidos
Similitudes del modelo multilingüe	Reinicio RWR 10 %; radio, grosor, colores, fuerzas
Proporciones de I (descriptivas)	Top máximo 5 %; umbral de fotos 25 px

- Mismas identidades, mismas señales T/I/R: el criterio elegido cambia la prioridad, no la evidencia registrada.
- Recalibración de I: con pesos iniciales, 40 de 53 parejas se conservan en Top 1 % y 220 de 265 en Top 5 % frente al antiguo 100–70–40. Es sensibilidad, no mejora predictiva comprobada.
- Con Institución al 100 %, compartir grupo produce S = 100 por construcción (por ejemplo Flores Luyo – Gutierrez Alva, DADS).

Exactitud y entrega reproducible

CRIS UTEC (fuente) → Cinco JSON en data/ → Flask (sirve datos y API) → D3 (visualización e interacción)

- Solo D3 para la visualización; NetworkX (Python) calcula las métricas en la preparación y no forma parte de D3.
- Métricas contrastadas con NetworkX; B simulada del Web Worker comparada contra NetworkX en las pruebas de navegador.
- Datos, fotos y D3 locales: sin scraping, claves ni descarga de modelo durante la exposición.
- Pruebas: pytest (datos, métricas, API), node (scoring, betweenness, treemap) y smoke en navegador (Playwright).
- Entrega: ZIP del proyecto sin .venv ni cachés; revisado tras descomprimir con requirements.txt.



La app explica su propio método en "Cómo interpretar" (botón ?)

Alcances y límites

Cohorte

104 perfiles de CRIS; no toda persona que investiga en UTEC ni su colaboración mundial.

Información faltante

9 sin departamento, 14 sin intereses, 24 sin huella; null ≠ 0.

Reglas de coautoría

Solo autores individuales identificados y proyectos; no encontrar arista = falta de evidencia, no prueba de no colaboración.

Similitud

Semántica según un modelo; no complementariedad científica.

Escenarios

S y B simulada son exploratorios; no hay validación con colaboraciones futuras ni umbral de éxito.

Lectura visual

El tamaño no permite ordenar 104 valores con exactitud; el treemap no sustituye una comparación cuantitativa agregada.

Aportes y demostración

Cuatro hallazgos, una red explicable

- Jimmy: 9 colaboradores y mayor intermediación; Carmen: más trabajos por pareja (20).
- Jimmy y Monica ocupan posiciones de paso entre departamentos; se comprueba en sus vecinos.
- Bioingeniería está integrada; Humanidades, Física y Negocios Digitales no tienen salidas registradas.
- Luz–Luciano: afinidad temática alta sin vínculo (S = 56,6, Top 2 %); añadir rutas redistribuye B.

Demo en vivo (localhost:5050)
1. Panorama y leyenda
2. Buscar a Jimmy → detalle
3. Puentes → vecinos de Jimmy
4. Humanidades y Bioingeniería desde la leyenda
5. Sugerencias, Top 2 % → Luz–Luciano
6. Puentes con Top 5 % → B simulada
7. Restablecer

Referencias principales: CRIS UTEC · CollaborationViz (PLOS ONE 2014) · Harvard Catalyst Profiles · Group-in-a-Box (Chaturvedi et al. 2014) · Force in a Box (Guerra Gómez) · Brehmer y Munzner (2013) · Sentence-BERT y MiniLM multilingüe · NetworkX PageRank · DRACoR (Pradhan y Pal 2020) · D3. Bibliografía completa en el anexo A12.

A1 · Rúbrica y mapa de cobertura



Claridad de la visualización view longer description	**Excelente** La visualización es completamente comprensible; los nodos, relaciones y métricas son claros y legibles; incluye leyendas y explicaciones apropiadas. **3 pts**
Insight analítico (colaboradores y puentes) view longer description	**Excelente** Identifica y comunica con claridad los top colaboradores y puentes con métricas justificadas. Se evidencian hallazgos significativos. **3 pts**
Formulación y cobertura de 4 tareas analíticas view longer description	**Excelente** Presenta ≥4 tareas bien definidas y la visualización las responde completamente. **3 pts**
Razonamiento de diseño view longer description	**Excelente** Explica y justifica de forma sólida las decisiones de color, tamaño, posición, codificación y animación en relación con las tareas. **2 pts**
Uso de métricas en la red view longer description	**Excelente** Las métricas (grado, betweenness, predicciones, etc.) están correctamente calculadas y aplicadas. **2 pts**
Interacción y animación (D3 + mantra) view longer description	**Excelente** Incluye interacción fluida (mouseover, click, enter) y animaciones que soportan el mantra: overview → zoom/filter → details on demand. **3 pts**
Implementación técnica (Flask + D3) view longer description	**Excelente** Aplicación funcional en Flask, carga correcta de datos (nodos y edges), sin errores. **2 pts**
Presentación en clase view longer description	**Excelente** Explica objetivos, tareas, insights y decisiones con claridad, dominio y tiempo adecuado. **2 pts**

E08 · Rúbrica proporcionada por el curso (20 puntos)

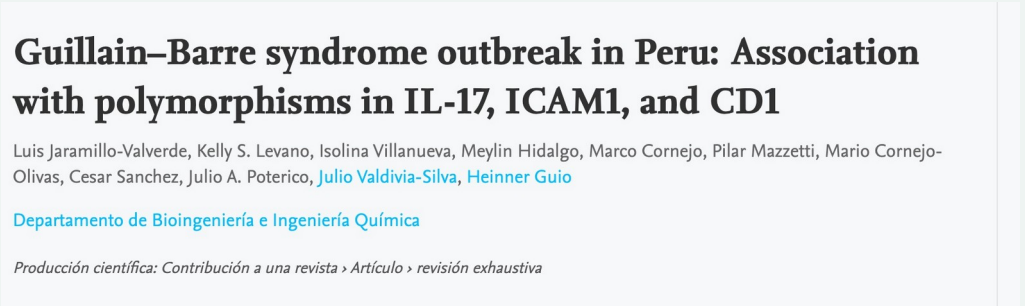
Criterio	Pts	Láminas	Evidencia
Claridad de la visualización	3	15–18	Leyendas de color, tamaño y líneas; datos ausentes claros
Insight analítico	3	25–28	Jimmy/Carmen, Jimmy/Monica, departamentos con datos reales
≥ 4 tareas analíticas	3	3, 25–28	Cuatro tareas con datos, operaciones y resultado observable
Razonamiento de diseño	2	13–18, 23, 29	Antes/después, canales, límites, animación con propósito
Métricas de red	2	9, 11, 12, 19–24	Fórmulas, variables, constantes, ejemplos y alcance
Interacción y animación	3	18, demo	Overview → zoom/filter → details; hover, click, Enter, drag
Flask + D3	2	30, demo	App funcional con datos locales, sin otra librería de visualización
Presentación en clase	2	Relato y demo	Objetivos, tareas, hallazgos y decisiones en el tiempo asignado

A2 · Diccionario de campos y cobertura

Campo	Significado y papel	Cobertura
id	SHA-256 de la URL canónica del perfil; estable, sin orden ni importancia	104
department / departments	Primer departamento listado (color, bloque); lista completa conservada	95
affiliations	Pertenencias con nombre, URL, tipo, rol y organisation_id; alimentan I	102 relevantes
research_areas	Intereses declarados; fuente temática 1	90
fingerprint	Conceptos de huella con concept_id, label, weight, subject; fuente temática 2	80
biography	Respaldo temático solo si faltan ambas fuentes	5 usados
citations, h_index	Publicados con proveedor y fecha; no alimentan aristas, tamaño, T, I ni R	variable
publication_count, project_count	Registros distintos vinculados al perfil; no es número de colaboradores	104
network_metrics	degree, weighted_degree, degree_centrality, betweenness, component, community, is_articulation	104 (calculado)
edges[].evidence	Registros con DOI/URL, tipo, año y fuentes que respaldan cada arista	73

A3 · Deduplicación, autoría colectiva y externos

- Clave de deduplicación: (tipo, DOI) si hay DOI; si no, (tipo, URL normalizada). Proyectos por URL.
- Campos unidos al deduplicar: personas, personas enlazadas, observaciones, metadatos de autores, conceptos, colaboraciones de autor y métricas.
- author_faculty_ids excluye roles de editor, traductor y compilador; author_list_scope indica colectivo, ficha detallada o listado.
- Una pareja recibe arista de coautoría solo si ambos están en author_faculty_ids y el registro no tiene autor colectivo; los proyectos crean shared_project.
- Asociaciones de perfil sin autores individuales confirmados se conservan en publicaciones, pero no crean arista (432 registros retirados del grafo).
- Externos: faculty_id nulo; conservados como contexto; no crean nodos ni cambian k, B ni R.



C08 · Dos internos (Valdivia-Silva, Guio) y nueve autores sin identificación en la cohorte



C18 · "The LHCb collaboration": autoría colectiva, sin arista

A4 · Grado, intermediación, componentes y puentes

```
k(v) = |vecinos de v|      W(v) = Σ_u w_vu
B(v) = [Σ σ_st(v)/σ_st] / [(N−1)(N−2)/2],  N = 104
densidad = E / [N(N−1)/2] = 73/5.356 = 0,01363
```

Concepto	Definición	Valor actual
Componente	Conjunto unido por algún camino	62 (57 aislados)
Aislado	k = 0	57
Nodo de articulación	Al retirarlo aumentan los componentes	9
Arista puente	Al retirarla aumentan los componentes	13
Comunidades (modularidad)	Agrupación voraz ponderada	10 con > 1 persona, 57 unitarias
Capa coautoría / proyectos	Aristas por tipo	35 / 51 (13 con ambas)

Caminos empatados: si entre s y t hay dos caminos mínimos y solo uno pasa por v, la pareja aporta 1/2 a v. Parejas desconectadas aportan 0. Los extremos no cuentan. Cada arista vale un paso (weight = None): la frecuencia de trabajos no se interpreta como distancia.

Diferencias: la arista puente y el nodo de articulación son propiedades de conectividad; B mide posición de paso aunque nada se desconecte. Jimmy es articulación y tiene la B máxima (0,0680); Carmen no es articulación y tiene B 0,0217.

Máximos locales: Carmen es la B más alta entre miembros de Bioingeniería; Claudia Antonini (0,0274) entre Industrial. No se recalcula B dentro del departamento.

A5 · IDF, embeddings y normalización temática

```
IDF(c) = ln((N_h + 1)/(df(c) + 1)) + 1,   N_h = 80
q(c) = peso_CRIS(c) × IDF(c)
u_A = normalizar(promedio emb(intereses))
f_A = normalizar(Σ q(c)·emb(c) / Σ q(c))
v_A = normalizar(promedio de fuentes disponibles)
```

Control semántico guardado en analysis.json: equivalent_languages = 0,835962; different_topics = 0,146285. Es un ejemplo de coherencia multilingüe, no una validación exhaustiva.

- Ejemplo didáctico (N_h = 80): df = 1 → IDF ≈ 4,70; df = 40 → IDF ≈ 1,68. Con peso 0,5: q ≈ 2,35 frente a 0,84. Un término común discrimina menos.
- Se excluyen pesos no positivos y los términos “Peru” y “Numerical Example”; etiquetas repetidas conservan la mayor q; hasta 20 conceptos por perfil.
- Biografía: fragmentos de hasta (longitud máxima − 2) tokens con solapamiento de 16; solo cuando faltan intereses y huellas.
- T = coseno limitado a 0–1 (los negativos pasan a 0). Se muestran hasta dos pares de términos relacionados con similitud ≥ 0,45 como explicación; no se suman a T.
- Modelo: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, revisión e8f8c211…; CPU, semilla fija.

A6 · Calibración institucional completa

Categoría	Parejas	Registradas	p_c	I
Grupo compartido	94	18	0,191489	1,000000
Centro/instituto sin grupo	85	6	0,070588	0,344794
Departamento sin coincidencia superior	378	17	0,044974	0,205979
Ninguna coincidencia (información suficiente)	4.594	32	0,006966	0
Información insuficiente	205	0	—	null




```
I(c) = clip((p_c − p_none) / (p_group − p_none), 0, 1)
departamento: (0,044974 − 0,006966)/(0,191489 − 0,006966) = 0,205979
```

- Categorías excluyentes: se toma la coincidencia más específica por organisation_id.
- Parejas sin afiliaciones relevantes en alguno de los dos perfiles → I = null (no cero) y cobertura < 100 %.
- Se recalibra sobre la cohorte completa al regenerar; nunca sobre filtros. Si grupo no supera a la base, el comando se detiene.
- Efecto del cambio frente a 100–70–40: Top 1 % conserva 40/53; Top 5 % conserva 220/265. T y R idénticos.

C05 · Julio Gutierrez Alva: DADS compartido con Luis Flores Luyo (I = 100)

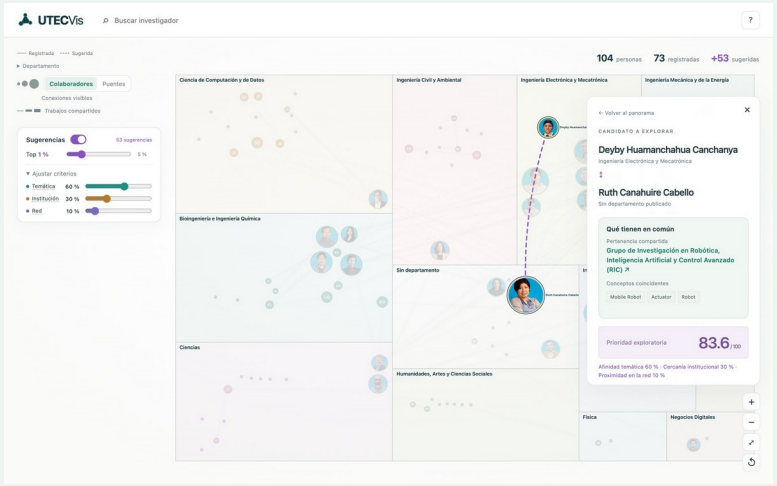
A7 · RWR completo: transición, reinicio, simetría y normalización

$$M_{ij} = w_{ij} / \Sigma_k w_{ik} \quad \text{(salidas inexistentes} \rightarrow \text{origen)}$$

$$P_A = 0{,}90 \cdot M^{\top} \cdot P_A + 0{,}10 \cdot e_A$$

$$R_{bruto}(A,B) = (P_A(B) + P_B(A)) / 2$$

$$R(A,B) = \min(1, R_{bruto}(A,B) / \max_{\{\text{sin arista}\}} R_{bruto})$$



Deyby–Ruth Canahuire: R = 23,6/100 (0 colaboradores comunes, pero conectados por caminos registrados)

- M: matriz de transición normalizada por pesos salientes; e_A: vector con 1 en A; P_A(B): masa estacionaria en B al reiniciar en A.
- Pesos 2 y 6: condicionado a continuar 25 % y 75 %; del paso completo 22,5 % y 67,5 %, más 10 % de reinicio.
- Componentes distintos → R = 0; aislado → R = 0 hacia todos. R = 0 es una señal disponible, participa con su peso.
- El máximo se toma entre parejas sin arista de la red completa; si fuera 0, todas las R serían 0.
- Parámetros: alpha 0,9; hasta 1.000 iteraciones; tolerancia 1e-12; inicio y dangling en el origen; pesos de arista.
- Las sugerencias nunca se añaden al grafo de R: evita que una hipótesis refuerce su propia puntuación.

A8 · Combinación, faltantes, cobertura y redistribución

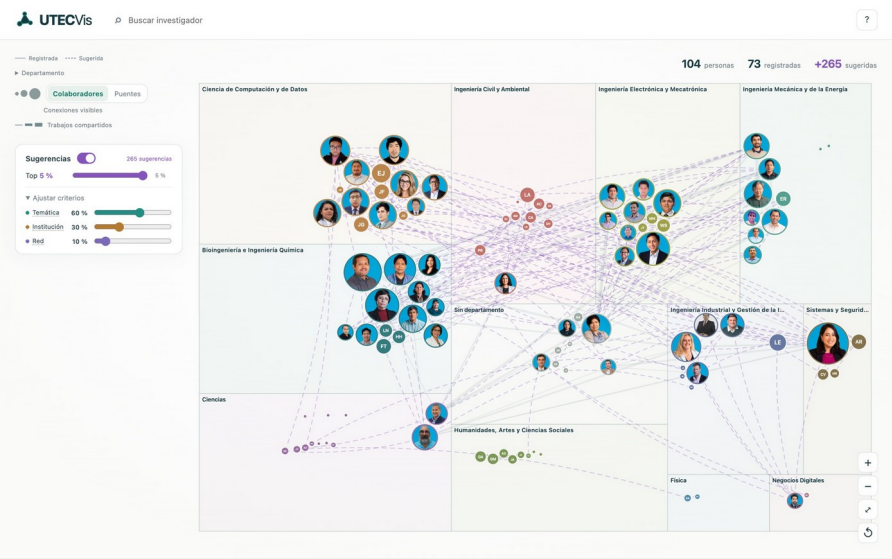
```
S = Σ_{j disponible} a_j·señal_j / Σ_{j disponible} a_j
cobertura = Σ_{j disponible} a_j / Σ_{todos} a_j
mostrado = 100 × S
```

Caso	T	I	R	S	Cobertura
Cerda – De La Puente (real)	0,470273	0,205979	0	0,343957	100 %
Didáctico, I = null	0,5	null	0	0,30/0,70 = 0,428571	70 %
Didáctico, I = 0	0,5	0	0	0,30	100 %
Deyby – Ruth (real)	0,853603	1	0,236311	0,835793	100 %

- Aportes: cada barra muestra a_j·señal_j renormalizado; los aportes suman S, no los valores crudos.
- Redistribución de controles: al mover un peso a x %, los otros reparten 100 − x proporcionalmente a sus valores anteriores; si ambos eran 0, por igual, ajustando el redondeo. 60/30/10 → temática 80 % → 80/15/5.
- Sin señales disponibles con peso positivo no hay puntuación.
- Null y cero no son equivalentes: el caso didáctico lo muestra (0,4286 frente a 0,30).

A9 · Top %, límite visual y E < 4N

```
parejas_posibles = 104 × 103 / 2 = 5.356
candidatas = 5.356 − 73 = 5.283
cantidad = techo(candidatas_visibles × Top / 100)
E_total(5 %) = 73 + 265 = 338 < 4 × 104 = 416
```



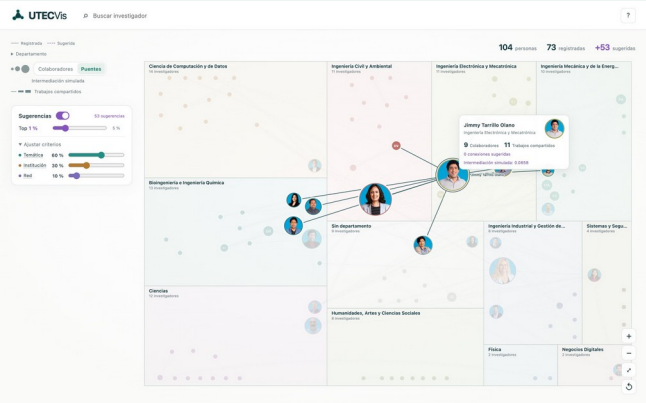
C19 · Top 5 %: 338 aristas visibles en la cohorte completa

- Orden por S descendente; desempate estable por identificadores; solo puntuaciones positivas.
- Los filtros conservan solo parejas con ambos extremos visibles y cambian el denominador.
- E < 4N es una orientación de escala para nodo–enlace (Munzner), no garantía de legibilidad.
- CollaborationViz (demo rcna) usa un máximo de 5 en sus predicciones, pero su artículo no justifica ese número y su código no usa nuestro denominador.
- El 5 % es una decisión de diseño de UTECVis; no convierte el porcentaje en probabilidad.

A10 · B simulada y reescalado al máximo del escenario

```
G_sim = (V, E_registradas ∪ E_sugeridas_mostradas)
B_sim = B(G_sim) con weight = None
radio = 7 + 44 × √(B_sim / máx B_sim)
```

Escenario	Aristas	B Jimmy	Máximo	Radio
Registradas	73	0,06796751	0,06796751	51,00
+ Top 1 %	126	0,08577835	0,09366122	49,11
+ Top 5 %	338	0,04148199	0,09458883	36,14



- V sigue teniendo 104 personas. Una pareja seleccionada fuera del Top que conserve su línea también entra en el escenario.
- Los filtros cambian las sugerencias mostradas, pero no quitan aristas registradas ocultas del cálculo.
- El máximo del escenario cambia, por eso B puede subir (0,0680 → 0,0858) y el radio bajar (51 → 49,11).
- Web Worker: agrupación de cambios de 45 ms, reutilización si las parejas no cambian, descarte de resultados antiguos; verificado contra NetworkX en tests/browser_smoke.py.

A11 · Comunidades conservadas y parámetros físicos

```
Q = (1/2m) Σ_ij [w_ij − s_i s_j/(2m)] δ(c_i, c_j)
10 comunidades con > 1 persona · 57 unitarias
```

m: suma de pesos; s_i: suma de pesos del nodo i; c_i: comunidad; δ = 1 si misma comunidad. Calculadas con agrupación voraz ponderada (NetworkX). Son resultados guardados en analysis.json, no los bloques del treemap ni una opción actual del menú.

Parámetro D3	Valor	Finalidad
Distancia de enlace	r_A + r_B + 80	Espacio entre círculos conectados
Intensidad del enlace	0,12	Resorte
Repulsión	−130	Separación general
Colisión	radio + 4,5; 8 iteraciones	Sin solapamientos
Atracción al centro del bloque	0,08	Mantener dentro del departamento
Fricción / enfriamiento	0,50 / 0,035	Amortiguar y asentar
Semilla	0,42; 200 pasos iniciales	Posición inicial reproducible
Transiciones	300 ms; movimiento reducido respetado	Mantener contexto

- Los parámetros modifican posiciones, no atributos académicos. La distancia dibujada no mide afinidad.
- Las sugerencias no crean resortes en el layout; sí transmiten tracción al arrastrar un nodo conectado visualmente por ellas.
- Límites rectangulares del departamento y corrección geométrica tras integrar el movimiento.

A12 · Referencias, créditos y reproducción

Referencia	Papel en UTECVis	Qué no afirmamos
CRIS UTEC — cris.utec.edu.pe/es/persons/	Fuente de perfiles y producción	Que CRIS entregue nuestras métricas o IDs
Bian et al. (2014) CollaborationViz, PLOS ONE 9(11): e111928; demo bianjiang.github.io/rcna	Red académica, RWR, enlaces sugeridos	Que valide nuestro 5 % o combinación
Harvard Catalyst Profiles — connects.catalyst.harvard.edu	Red de coautoría y explicación de relaciones	Codificación idéntica de tamaño/color
Duke, Webs of Minds and Ideas (today.duke.edu, 2017)	Antecedente de similitud académica	Que exista una demo operativa
Chaturvedi et al. (2014) Group-in-a-Box, CGF; Guerra Gómez, Force in a Box	Agrupar la red en regiones	Que reproduzcamos el plugin exacto
Brehmer y Munzner (2013) tipología multinivel de tareas; Munzner, Visualization Analysis & Design	Separar propósito, datos y operaciones; E < 4N	Que E < 4N garantice legibilidad
Reimers y Gurevych (2019) Sentence-BERT; paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (rev. e8f8c21)	Embeddings y comparación semántica	Que entrenemos o validemos afinidad científica
NetworkX — pagerank, betweenness_centrality, greedy_modularity_communities	Implementación de métricas y PPR	Que la API valide las sugerencias
Pradhan y Pal (2020) DRACoR, Knowledge-Based Systems	Antecedente de combinación de señales	Que tomemos de allí 60/30/10
D3 v7 (d3js.org); Flask	Visualización e interacción; servidor local	Que NetworkX forme parte de D3

Créditos de imágenes: capturas de CRIS UTEC (27-10-2026) y de la app UTECVis (commit 6fb18ab) en presentacion/evidencias/; E01–E08 históricos sin retocar. Reproducir ejemplos: README.md y GUIA_PROYECTO.md; valores en data/analysis.json y data/network.json.